

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠ HỌC

KHUẤY CHẤT LỎNG

1. Khái niệm

- 2. Nguyên tắc cấu tạo thiết bị khuấy

3. Các loại cánh khuấy

- 4. Các thông số khuấy

Khái niệm

Khuấy trộn chất lỏng

Tạo hỗn hợp đồng nhất về vật chất và nhiệt độ

Quá trình khuấy

Có sử dụng cánh khuấy

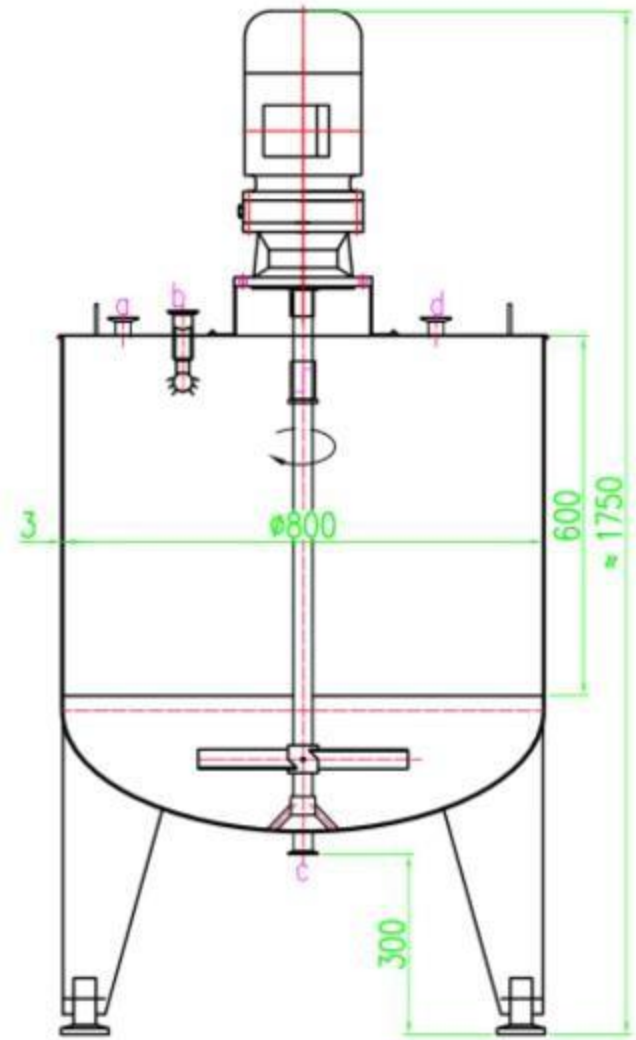
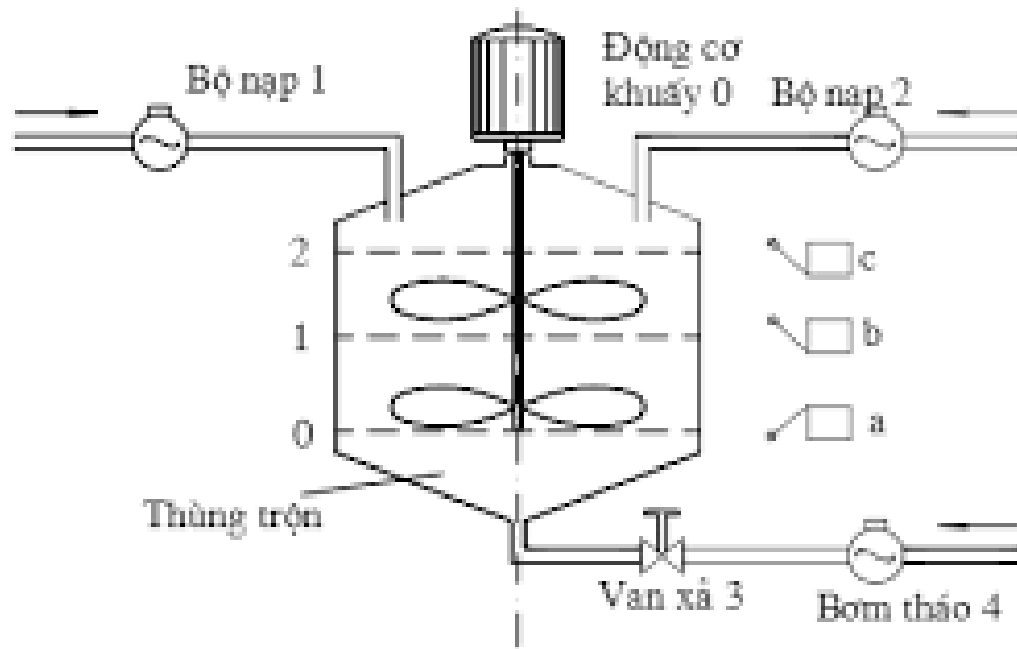
Pha liên tục: chất lỏng

Pha phân tán: R, L

Mục đích

Hòa tan, tạo nhũ; trao đổi nhiệt, phân tán nhiệt, thực hiện phản ứng hóa học...

Nguyên tắc cấu tạo



Các loại cánh khuấy



Blade paddles



Paddles blade



Ribbon blade



Turbine vortex blade



Umbrella type blade



Flat blade turbine type



Anchor blade



Spiral Propeller blade



Ruvastar cyclo



Dispersing Homogenizing blade



Open blade

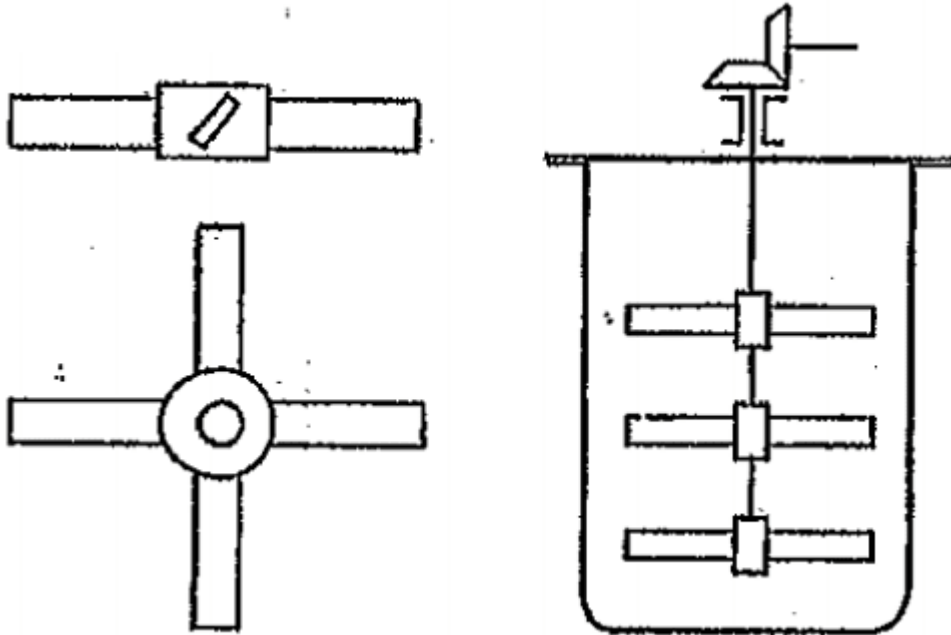


High shear revers flow



High shear homogenizer

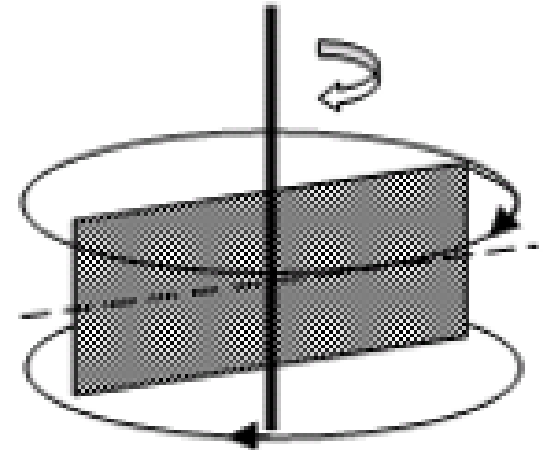
Cánh khuấy mái chèo



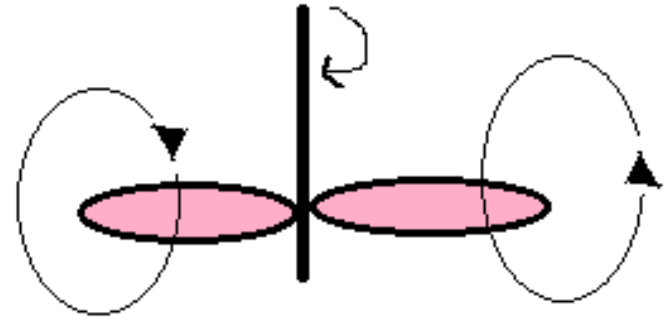
Ưu điểm: cấu tạo đơn giản

Nhược điểm: Chất lỏng trộn lẫn không tốt (2 bản), tốn năng lượng nhiều khi tăng tốc độ quay cao

Ứng dụng: hòa tan, khuấy chất lỏng có độ nhớt nhỏ



Cánh khuấy chong chóng

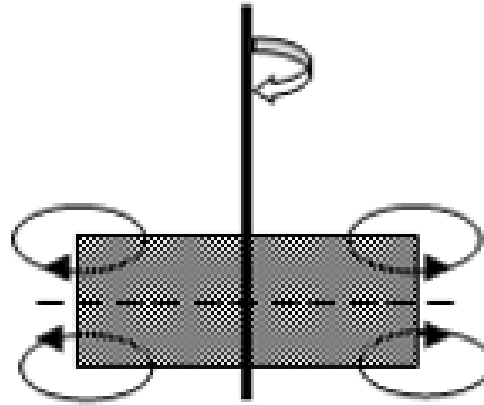


Ưu điểm: chất lỏng trộn lẫn theo phương dọc trục nên hòa trộn tốt

Nhược điểm: Cấu tạo phức tạp hơn mái chèo

Ứng dụng: hòa tan, khuấy chất lỏng có độ nhớt nhỏ

Cánh khuấy tuabin



Ưu điểm: khuấy trộn chất lỏng có độ nhớt lớn

Nhược điểm: cấu tạo phức tạp, gia công nhiều

Ứng dụng: trộn chất lỏng có độ nhớt khác nhau, độ nhớt cao

Bề mặt của chất lỏng

